PLAN DE TRABAJO MODALIDAD DISTANCIA Semestre 2027-1 .

DATOS DE LA ASIGNATURA

Licenciaturas:	Informática	**Semestre: 1°**
Nombre:	Fundamentos para el análisis cuantitativo	
Clave:	2130	
Tipo:	Obligatoria	
Plan de Estudios:	2024	

FECHAS DEL SEMESTRE

Inicio de semestre:	7 de septiembre de 2026
Fin de semestre:	23 de enero de 2027
Apertura de plataforma para entrega de actividades:	14 de septiembre de 2026
Cierre de plataforma:	9 de enero de 2027 a las 23:00 hr.
Aplicación de exámenes:	**Primer parcial:** 26 al 31 de octubre de 2026 **Segundo parcial:** 11 al 16 de enero de 2027
Examen Global **PRESENCIAL EN LA FCA, PREVIO REGISTRO OBLIGATORIO**	**Registro:** 11 al 14 de enero de 2027 **Aplicación:** 20 al 23 de enero de 2027

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el curso, el alumnado aplicará los fundamentos algebraicos en el planteamiento y resolución de modelos lineales.

OBJETIVOS PARTICULARES

Al finalizar la unidad, el alumnado:

1. Resolverá operaciones con números reales y complejos.
2. Realizará operaciones entre conjuntos y análisis combinatorio.
3. Aplicará bases algebraicas para la solución de problemas.
4. Utilizará los elementos que intervienen en el planteamiento y solución de ecuaciones lineales.
5. Aplicará las propiedades de las matrices y determinantes para la solución de problemas.
6. Identificará los elementos y propiedades de los espacios vectoriales.
7. Comprenderá la representación matricial de las transformaciones lineales.

CONTENIDO TEMÁTICO

Índice temático			
Unidad	Tema	Horas Semestre	
		Teóricas	Prácticas
1	Números reales y complejos	6	0
2	Conjuntos y combinatoria	6	0
3	Productos notables y factorización	14	0
4	Sistemas de ecuaciones lineales	8	0
5	Determinantes y matrices	10	0
6	Espacios vectoriales	10	0
7	Transformaciones lineales	10	0
	Total	64	

BIENVENIDA

La Universidad Nacional Autónoma de México te da la más cordial bienvenida al curso: FUNDAMENTOS PARA EL ANÁLISIS CUANTITATIVO, en él aprenderás los conceptos matemáticos necesarios para el desarrollo de la Licenciatura en Informática. Los elementos aquí presentados son de mucha utilidad durante el desarrollo de cada una de las materias que llevaras a cabo. Se te invita a abordar estas actividades con entusiasmo ya que fueron diseñadas para apoyarte en el proceso de aprendizaje autónomo de la asignatura.

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura de FUNDAMENTOS PARA EL ANÁLISIS CUANTITATIVO permite adquirir los conocimientos matemáticos necesarios, no solo para establecer un conocimiento general dentro del área matemática y/o perfil de pensamiento lógico matemático, es útil para las materias de desarrollo y programación, mismas que permitirán establecer y desarrollar algoritmos matemáticos y su aplicación en diversos casos de la vida real.

La aplicación de estos conocimientos parte de la capacidad y entendimiento de los conceptos matemáticos y su aplicación en los diversos campos de la vida real, donde una correcta aplicación de los algoritmos generados a través de las matemáticas nos permitirá el desarrollo de nuevas aplicaciones informáticas, incluyendo el desarrollo de los hoy en día exitosos videojuegos.

Podrás vincular los fundamentos del análisis cuantitativo en cada una de las materias que se verán durante la carrera, el lograr parametrizar y establecer métricas para cada proceso de las diversas áreas de especialización. Dentro de la carrera de la Licenciatura en Informática es fundamental y lo que se aprende en esta materia facilita el análisis, desarrollo y aplicación de los conceptos de la materia FUNDAMENTOS PARA EL ANÁLISIS CUANTITATIVO

FORMA EN QUE EL ALUMNADO DEBE PREPARAR LA ASIGNATURA

1. Deberás entregar todas y cada una de tus actividades con la máxima calidad y dentro del tiempo establecido en formato PDF.
2. Tus actividades deberán contener portada, fuentes de consulta (en caso de que así lo requieran) y conclusiones.
3. Usar editor de ecuaciones para la creación de fórmulas y procedimientos matemáticos.
4. Los requisitos para poder presentar tus exámenes son:

Parciales
Presentarlos en las fechas oficiales establecidas en el calendario oficial.

Global
En caso de no acreditar la asignatura con exámenes parciales y entrega de actividades, podrás optar por el examen global, el cual es obligatorio presentarlo de manera presencial en los laboratorios de la FCA, previa inscripción. Es importante recordar que con la presentación de este examen renuncias a las calificaciones de las actividades entregadas y exámenes parciales presentados, ya que la calificación final está en función de la ponderación establecida en el presente plan de trabajo. Es tu responsabilidad inscribirte y realizar lo necesario para su aplicación.

Para la realización de tus actividades deberás cuidar tu **ortografía** y usar **fuentes oficiales** como: libros, revistas, artículos, etcétera. Recuerda hacer la cita en formato APA, ya que, si no lo haces incurrirás en plagio. https://www.revista.unam.mx/wp-content/uploads/3_Normas-APA-7-ed-2019-11-6.pdf .

Nota: En caso de que la actividad se entregue en la semana posterior a la fecha establecida, se considera extemporánea y se evaluará con una calificación máxima de 8.0.

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES

En la siguiente programación se han destinado 4 actividades del cuaderno de trabajo, 7 actividades complementarias, y 1 cuestionario de reforzamiento. En ella se detalla la unidad a la que pertenecen, el tipo de actividad, la fecha de entrega, la descripción de la misma (principalmente en las de tipo complementario), el valor de ponderación referido y las reglas de participación a seguir.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Unidad 1	Actividad 3	Fecha de entrega	18 de septiembre de 2026	Valor	5%

Resuelve los siguientes ejercicios. Dados los números complejos $Z_1 = 1 + 2i, Z_2 = 10 + 6i \; y \; Z_3 = 4 + i$ realiza las siguientes operaciones.

a) $Z_1 * Z_2$
b) $Z_1 * \overline{Z_2}$
c) $Z_1 * Z_2 * Z_3$=
d) Z_1 / Z_2
e) $(Z_1 + Z_2) * (Z_3 - Z_2)$
f) $5Z_2 - 3Z_2$
g) Z_1^{-1}

Unidad 1	Actividad complementaria 1	Fecha de entrega	18 de septiembre de 2026	Valor	5%

1. Resuelve los siguientes ejercicios. Dados los números complejos:
   $Z_1 = 2 + 4i$ $Z_2 = 5 + 3i$ $Z_3 = 8 + 2i$
   a) $Z_1 \cdot Z_2$
   b) $Z_1 \cdot \overline{Z_2}$
   c) $Z_1 \cdot Z_2 \cdot Z_3$
   d) Z_1 / Z_2
   e) $2(Z_1 + Z_2) \cdot (Z_3 - Z_2)$

Unidad 2	Actividad inicial	Fecha de entrega	25 de septiembre de 2026	Valor	5%

A partir del estudio del contenido de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas vistos. Dentro del documento podrás encontrar recomendaciones de software para su elaboración.

Unidad 2	Actividad complementaria 1	Fecha de entrega	2 de octubre de 2026	Valor	5%

1. Con los siguientes datos elabore el diagrama de Venn correspondiente.

U = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10}

A = {1,3,5,7,9}

B = {1,2,4,7,8}

C = {2,4,6,8}

2. Con los siguientes datos verifique las siguientes expresiones por cálculo directo.

   A = {1,3,5,7,9}

   B = {1,2,4,7,8}

   C = {2,4,6,8}

   a. AU(BUC) = (AUB)UC
   b. $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
   c. $A \cap B(BUC) = (A \cap B) U (A \cap C)$
   d. $(AUB)^C = A^C \cap B^C$

3. Sea A = {a,b,c}
   a. Encuentre el número de permutaciones de A
   b. Haga una lista de todas las permutaciones de A con ayuda de un diagrama de árbol.

4. Sea A = {a,b,c,d}
   c. Encuentre el número de combinaciones de 2 en 2 elementos de A.
   d. Haga una lista de todas las combinaciones de A.

Unidad 3	Actividad complementaria 1	Fecha de entrega	9 de octubre de 2026	Valor	5%

1. El ingreso total obtenido con la venta de x copiadoras es:

   $-0.04x^2 + 2000x$ unidades monetarias/semana

   El costo total incurrido en la fabricación de x copiadoras es:

$0.000002x^3 - 0.02x^2 + 1000x + 120000$ unidades monetarias/semana ($0 <= x <= 50000$)

Encuentre la expresión que dé la utilidad semanal total de la empresa (sugerencia: utilidad es el ingreso menos costo)

2. Un fabricante de raquetas de tenis determina que el costo total de fabricar x raquetas/día es: $0.0001x^2 + 4x + 400$ unidades monetarias
   Cada raqueta puede venderse en p dólares, donde $p = -0.0004x + 10$

Encuentre la expresión que dé la utilidad diaria para el fabricante suponiendo que todas las raquetas fabricadas se venden.

Sugerencia: el ingreso total está dado por el número total de raquetas vendidas por el precio de cada una. La utilidad es ingreso total menos el costo total de raquetas producidas.

3. La suma acumulada después de t años cuando se depositan P unidades monetarias en un banco y se ganan intereses a una tasa de r/año es: $A = P + Prt$
   Factorice la expresión del lado derecho de esta ecuación.

4. El ingreso total obtenido por la venta de un producto está dado por $R(x) = -0.1x^2 + 500x$ unidades monetarias. Factorice la expresión del lado derecho de esta ecuación.

Unidad 3	Actividad complementaria 2	Fecha de entrega	16 de octubre de 2026	Valor	5%

1. Factorice las siguientes expresiones:
   a. $x^4 - x^3 - 6x^2$
   b. $(a-b)^2 - (a^2 + b)^2$
   c. $16 - x^2$
   d. $-2x^2 - 4x + 6$
   e. $12t^3 - 6t^2 - 18t$

2. Realice las operaciones indicadas y simplifique la expresión.
   a. $\dfrac{2x^2 + 3x - 2}{2x^2 + 5x - 3}$
   b. $\dfrac{[(t^2 + 4)(2t - 4)] - (t^2 - 4t + 4)(2t)}{(t^2 + 4)^2}$
   c. $[3x / (x^2 + 2)] + [3x^2 / (x^3 + 1)]$

Unidad 4	Cuestionario de reforzamiento	Fecha de entrega	23 de octubre de 2026	Valor	7%

Adjuntar archivo.
Responde las siguientes preguntas.
1. ¿Cómo es la ecuación de una línea recta en el plano “X-Y”?
2. Escribe la forma general de una ecuación lineal en varias variables.
3. Anota una ecuación lineal y menciona por qué es lineal.
4. ¿Qué se entiende por solución de una ecuación lineal?
5. ¿Qué significa resolver una ecuación?
6. ¿A qué se le llama sistema de ecuaciones?
7. ¿Cuándo un sistema de ecuaciones lineales es inconsistente?
8. ¿Cuándo un sistema de ecuaciones lineales es consistente?
9. ¿Cuántas soluciones puede tener un sistema de ecuaciones?
10. ¿Qué significa que un sistema de ecuaciones esté en forma triangular o forma escalonada?

Unidad 4	Actividad complementaria 1	Fecha de entrega	23 de octubre de 2026	Valor	5%

Adjuntar archivo.
Responde los siguientes sistemas de ecuaciones de 2x2, empleando cualquier método.

1. $\begin{cases} 2x - y = 7 \\ x + 2y = 6 \end{cases}$

2. $\begin{cases} x - 3y = 2 \\ 3x - 9y = 6 \end{cases}$

3. $\begin{cases} 3x - 2y = 5 \\ 6x - 4y = -3 \end{cases}$

4. $\begin{cases} 2x + y = 7 \\ x + 3y = 11 \end{cases}$

5. $\begin{cases} 2x + 3y = 3 \\ 5x - 6y = 3 \end{cases}$

6. $\begin{cases} 5x - y = 7 \\ 3x + 2y = 12 \end{cases}$

7. $\begin{cases} 3x - 2y = 10 \\ x + 3y = 7 \end{cases}$

8. $\begin{cases} 4x - 5y = 2 \\ 3x - 2y = 5 \end{cases}$

9. $\begin{cases} 6x - 4y = 20 \\ 3x - 2y = 10 \end{cases}$

10. $\begin{cases} x + y = 40 \\ 3x + 3y = 100 \end{cases}$

Unidad 5	Actividad 2	Fecha de entrega	6 de noviembre de 2026	Valor	5%

Adjuntar archivo. Resuelve los siguientes ejercicios. Encuentra la solución correspondiente a los siguientes sistemas de ecuaciones lineales compatibles determinados, aplicando la regla de Cramer.

a) $2x + y - 3z = 12$

$5x - 4y + 7z = 27$

$10x + 3y - z = 40$

b) $x + y + z = 4$

$2x - 3y + 5z = -5$

$3x + 4y + 7z = 10$

c) $x + 4y - z = 6$

$2x + 5y - 7z = -9$

$3x - 2y + z = 2$

Unidad 5	Actividad 3	Fecha de entrega	20 de noviembre de 2026	Valor	5%

Adjuntar archivo. Resuelve los siguientes ejercicios. Considera las siguientes matrices:

$$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{B} = \begin{bmatrix} 4 & 0 & -3 \\ -1 & -2 & 3 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{C} = \begin{bmatrix} 2 & -3 & 0 & 1 \\ 5 & -1 & -4 & 2 \\ -1 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} \quad \boldsymbol{D} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$$

1. $\boldsymbol{A + B =}$
2. $\boldsymbol{C + D =}$
3. $\boldsymbol{3A - 4B}$
4. $\boldsymbol{AC}$
5. $\boldsymbol{3AD}$
6. $\boldsymbol{BD}$

Unidad 6	Actividad complementaria 1	Fecha de entrega	27 de noviembre de 2026	Valor	5%

Demuestra lo que se te pide en cada caso

1) Dados los vectores

$$u = (1,2,-1), \quad v = (3,-1,4), \quad w = (0,5,2),$$

determina si es posible generar mediante una combinación lineal de u, v, w un vector de la forma

$$(a,\ 2,\ c).$$

Es decir, si existen escalares α, β, γ tales que:

$$\alpha u + \beta v + \gamma w = (a,2,c).$$

2) Sean los vectores

$$p = (2,-3,1), \qquad q = (-1,4,2).$$

Calcula el vector

$$r = 4p - 3q.$$

3) Sea el conjunto

$$V = R^2$$

con la suma definida por

$$(x,y) \oplus (x',y') = (x + x' + 2,\ y + y' - 1)$$

y el producto por escalar usual

$$\lambda \odot (x,y) = (\lambda x, \lambda y).$$

Determina si $(V, \oplus, \odot)$ es un **espacio vectorial**.

Unidad 7	Complementaria 1	Fecha de entrega	8 de diciembre de 2026	Valor	8 %

Introducción y propósito
Las transformaciones lineales son una de las herramientas más poderosas del álgebra lineal: nos permiten entender cómo los vectores y los espacios cambian bajo ciertas operaciones matemáticas. En esta actividad construiras una comprensión sólida del tema.
Objetivo: Reflexionar, definir con tus propias palabras y ejemplificar los conceptos fundamentales de las transformaciones lineales.
Responde todas las preguntas siguientes. Usa tus propias palabras y apóyate en ejemplos concretos.
1 ¿Cuál es el concepto de transformación lineal? Explícalo como si se lo describieras a alguien que nunca lo ha escuchado.
Pista: piensa en qué condiciones debe cumplir una función para ser "lineal" (aditividad y homogeneidad).
2 ¿Qué es el Kernel (núcleo) de una transformación lineal? ¿Por qué es importante identificarlo?
Pista: ¿qué vectores del dominio son enviados al vector cero por la transformación?
3 ¿En qué se relacionan el Kernel y el Núcleo? ¿Son lo mismo o hay alguna diferencia en cómo se usan estos términos?
Reflexiona sobre la terminología en español versus inglés y si existe alguna distinción conceptual.

SUMA TOTAL DE ACTIVIDADES 65%

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA

- Ángel, A. R. (2019) Álgebra intermedia. (9 a ed.). México: Pearson Educación.
- Burden, R. L. (2016). Análisis numérico. (10a ed.). México: Cengage Learning.
- Grossman, S. (2019). Álgebra lineal. (8ª ed.). México: McGraw Hill.
- Hernández, M. (2018). Álgebra lineal: ejercicios de práctica. (2ª ed.). México: Grupo Editorial Patria.
- Ibañez, C. P. (2019). Matemáticas I. México: Cengage.
- Kaufmann, J. E. (2018). Álgebra Elemental. México: Cengage Learning.
- Lay, D. (2016). Álgebra lineal y sus aplicaciones. (5a ed.). México: Pearson Educación.
- Larson, R. (2019). Matemáticas IV: álgebra lineal. México: Cengage Learning.
- Miller, J. (2019). Álgebra universitaria y trigonometría. México: McGraw Hill.
- Oteyza, E. (2018). Álgebra. (5a ed.). México: Pearson Educación.
- Poole, D. (2017). Álgebra lineal; una introducción moderna. (4a ed.). México: Cengage Learning.
- Complementaria
- Barrera, G. F. (2014). Fundamentos de Álgebra lineal y ejercicios. México: UNAM Facultad de Ingeniería.

CALENDARIO DE VIDEOCONFERENCIAS POR GRUPO

GRUPO	ASESOR (A)	FECHA	HORA
8191	José Refugio Ruiz Piña	Lunes 14/09/2026	08:00 a 10:00 h.
		Lunes 19/10/2026	08:00 a 10:00 h.
		Lunes 09/11/2026	08:00 a 10:00 h.
		Lunes 04/01/2027	08:00 a 10:00 h.

GRUPO	ASESOR (A)	FECHA	HORA
8196	Diego Francisco Cruz López	Sábado 19/09/2026	09:00 a 11:00 h.
		Martes 20/10/2026	20:00 a 22:00 h.
		Martes 10/11/2026	20:00 a 22:00 h.
		Martes 05/01/2027	20:00 a 22:00 h.

EXÁMENES

De acuerdo con la metodología de operación del Plan de Estudios, deberás presentar dos exámenes parciales durante el semestre. Consulta el calendario de aplicación.

- **Exámenes Parciales:**

PARCIAL	UNIDADES (que lo integran)	VALOR (núm. enteros)	FECHA DE APLICACIÓN
1ro.	1, 2, 3, 4	18 %	26 al 31 de octubre 2026
2do.	5, 6, 7	17 %	11 al 16 de enero de 2027

- **Global. Examen único**

Valor	Requisitos	Aplicación de global
100%	Ninguno	20 al 23 de enero de 2027

PORCENTAJES Y ESCALA DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Concepto	Porcentajes
Actividades de aprendizaje	20 %
Actividades complementarias	38 %
Cuestionario de reforzamiento	7 %
Exámenes parciales	35 %
Total	**100 %**

- **Escala de evaluación:**

Rango	Calificación
1.00 a 5.99	**5**
6.00 a 6.49	**6**
6.50 a 7.49	**7**
7.50a 8.49	**8**
8.50 a 9.49	**9**
9.50 a 10.00	**10**

FUNCIONES DEL ASESOR

Por apoyar tu proceso de aprendizaje autónomo, el asesor tiene las siguientes funciones:

1. Apoyar y guiar en la resolución de dudas y desarrollo de actividades; a través de los canales de comunicación oficiales.
2. Calificar y retroalimentar las actividades en plataforma educativa en un lapso no mayor a ocho días hábiles después de la fecha de entrega establecida en el calendario.
3. Recomendar recursos didácticos para ampliar tu conocimiento. No es su obligación facilitarte: copias, libros, archivos digitales o proporcionarte ligas directas de la BIDI.
4. Enviar las calificaciones al finalizar el semestre de manera personalizada por correo electrónico.

DATOS DEL ASESOR O GRUPO DE ASESORES

Grupo	Días	Hora	Nombre del docente	Correo electrónico
8191	Lunes y miércoles	08:00 a 10: 00 h	José Refugio Ruiz Piña	cucoyote@unam.mx
8196	Martes y sábado	20:00 a 22: 00 h 09:00 a 11:00 h.	Diego Francisco Cruz López	cruzlopezdiego@gmail.com

Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción.
Paulo Freire